

Relación 1 de ejercicios de XPath

LL.MM. y S.G.I. – 1^{er} curso de D.A.W.

1. Tomando como fichero de entrada el documento XML proporcionado en este enunciado en el que se recogen algunos de los videojuegos más vendidos de la historia, y utilizando BaseX como herramienta para comprobar el buen funcionamiento de las soluciones, crear las siguientes expresiones XPath:

- a) Mostrar todos los videojuegos.
- b) Mostrar los títulos de todos los videojuegos.
- c) Mostrar los títulos de todos los videojuegos y los años de lanzamiento.
- d) Mostrar todos los títulos de videojuego que contentan la letra «T».
- e) Mostrar todos los títulos de videojuego que se hayan publicado a partir del año 2000.
- f) Mostrar la suma de unidades vendidas de los videojuegos creados en los años 80.
- g) Mostar la cantidad de videojuegos que son del género sandbox.

```
<videojuegos>
  <videojuego anyo="2011">
    <titulo>Minecraft</titulo>
    <genero>Sandbox</genero>
    <unidades-vendidas>176000000</unidades-vendidas>
  </videojuego>
  <videojuego anyo="1984">
    <titulo>Tetris</titulo>
    <genero>Puzzle</genero>
    <unidades-vendidas>170000000</unidades-vendidas>
  </videojuego>
  <videojuego anyo="2013">
    <titulo>Grand Theft Auto 5</titulo>
    <genero>Sandbox</genero>
    <unidades-vendidas>110000000</unidades-vendidas>
  </videojuego>
  <videojuego anyo="1985">
    <titulo>Super Mario Bros</titulo>
    <genero>Plataformas</genero>
    <unidades-vendidas>48000000</unidades-vendidas>
  </videojuego>
</videojuegos>
```

2. En base al fichero universidad.xml que está subido al Aula Virtual, realiza las siguientes búsquedas usando XPath:

Consultas simples:

- a) Nombres de las carreras.
- b) Años de plan de estudio de las carreras.
- c) Nombre de todos los alumnos.
- d) Identificadores de todas las carreras.
- e) Datos de la carrera cuyo ID es c01.
- f) Centro en que se estudia de la carrera cuyo ID es c02.
- g) Nombre de las carreras que tengan subdirector.
- h) Nombre de los alumnos que estén haciendo proyecto.
- i) Códigos de las carreras en las que hay algún alumno matriculado.
- j) Apellidos y nombre de los alumnos con beca.
- k) Nombre de las asignaturas de la titulación c04.
- l) Nombre de las asignaturas de segundo trimestre.
- m) Nombre de las asignaturas que no tienen 4 créditos teóricos.
- n) Código de la carrera que estudia el último alumno.
- o) Código de las asignaturas que estudian mujeres.
- p) Nombre de los alumnos que matriculados en la asignatura a02.
- q) Códigos de las carreras que estudian los alumnos matriculados en alguna asignatura.
- r) Apellidos de todos los hombres.

Consultas anidadas:

- s) Nombre de la carrera que estudia Víctor Manuel.
- t) Nombre de las asignaturas que estudia Luisa.
- u) Primer apellido de los alumnos matriculados en «Ingeniería del Software».
- v) Nombre de las carreras que estudian los alumnos matriculados en la asignatura «Tecnología de los Alimentos».
- w) Nombre de los alumnos matriculados en carreras que no tienen subdirector.
- x) Nombre de las alumnos matriculados en asignaturas con 0 créditos prácticos y que estudien la carrera de «I.T. Informática».
- y) Nombre de los alumnos que estudian carreras cuyos planes son anteriores a 2002.

3. En base al fichero `modulos.xml` que está subido al Aula Virtual, realiza las siguientes búsquedas usando XPath:

1. Los nombres de los módulos del ciclo de "Sistemas Microinformáticos y Redes".
2. Los nombres de los ciclos formativos que incluyen el módulo "Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información".
3. Los nombres de los módulos de ciclos de Grado Superior.
4. Los nombres de los módulos de los ciclos formativos cuyo título se aprobó en 2008.
5. Los grados de los ciclos formativos con módulos de primer curso.